

SharingSession JagoFlutter · Free Event

K

Kendaraanku

Aplikasi Pencatatan Kendaraan Pribadi — 100% Offline

Framework	Flutter 3.x + BLoC
Database	SQLite (Sqflite)
Versi	1.0.0+1
Tanggal	24 Mei 2026

• Daftar Isi

1. Tentang Kendaraanku	03
2. Tech Stack	04
3. Fitur Utama	05
4. Arsitektur Aplikasi	06
5. Database Schema	07
6. Flow Fitur (User Journey)	08
7. Cara Menjalankan Aplikasi	10

01 Tentang Kendaraanku

Mobile app Flutter untuk mencatat seluruh aktivitas dan pengeluaran kendaraan pribadi — bensin, servis, dokumen, sampai scan nota — semua tersimpan lokal di device tanpa perlu internet.

Multi-Kendaraan

Kelola beberapa kendaraan (motor, mobil, lainnya) sekaligus dalam satu aplikasi.

100% Offline

Tidak butuh internet. Semua data tersimpan lokal di device pengguna via SQLite.

Scan Nota OCR

Foto struk SPBU / bengkel, ML Kit baca otomatis (total, liter, tanggal, dll).

Statistik & Grafik

Lihat pengeluaran, konsumsi BBM rata-rata, dan tren bulanan via `fl_chart`.

Dokumen Kendaraan

Simpan STNK, BPKB, SIM, asuransi, dan jadwal pajak — lengkap dengan foto.

Export Laporan

Generate laporan PDF rapi atau CSV untuk dibuka di spreadsheet.

Filosofi Teknis. Source code sengaja dibuat *simpel dan straightforward*: tanpa DI framework, tanpa router declarative, tanpa abstraksi berlebihan. Tujuannya supaya peserta sharing session bisa langsung baca, paham, dan modifikasi tanpa harus belajar 5 library tambahan dulu.

02 Tech Stack

Stack yang dipakai sesuai standar JagoFlutter — pragmatis dan production-ready.

LAYER	LIBRARY	KETERANGAN
Framework	Flutter 3.x (sdk ^3.11.5)	Cross-platform Android & iOS
State Management	flutter_bloc · freezed · dartz	BLoC pattern standar JagoFlutter
Local Database	sqflite · path	SQLite wrapper — vehicles, fuel_logs, service_logs, dokumen
Key-Value Storage	shared_preferences	Session login & flag onboarding
Camera & Gambar	image_picker · flutter_image_compress	Ambil foto, compress 1280px @ 80% sebelum simpan
OCR Nota	google_mlkit_text_recognition	Baca total, liter, tanggal dari struk bengkel/SPBU
Charts	fl_chart	Grafik pengeluaran & konsumsi BBM bulanan
Export PDF	pdf · printing	Generate laporan PDF rapi dari data lokal
Export CSV	csv	Data tabular untuk spreadsheet
Navigation	Navigator v1 (push/pop)	Tidak pakai go_router — simpel & mudah dipahami
Path & Storage	path_provider	Akses app documents directory untuk foto
Typography	google_fonts (Plus Jakarta Sans)	Numeric tabular figures, weight 400/500/700/800
Lokalisasi	intl (id_ID)	Format tanggal & rupiah Indonesia

Yang Sengaja TIDAK Dipakai

go_router / auto_route

Navigator.push/pop lebih mudah dipahami pemula. Tidak ada kebutuhan deep linking.

get_it + injectable

DI manual via constructor sudah cukup untuk skala aplikasi ini.

Hive / Isar

SharedPreferences cukup untuk settings ringan.
Data relasional konsisten pakai SQLite.

Riverpod / Provider

Konsisten pakai BLoC sebagai state management utama di seluruh kurikulum JagoFlutter.

03 Fitur Utama

Aplikasi punya 4 tab utama (Home · Service · Docs · Profile) plus fitur scan nota dan export.

Authentication (Lokal)

- **Splash → Onboarding** (first time) → **Register / Login** — semua lokal, password di-hash & simpan di tabel `users` .
- Session disimpan di SharedPreferences. Logout = clear flag.
- Edit profil + ganti foto profil dari kamera/galeri.

Tab 1 · Home (Dashboard)

- **Hero Card** kendaraan aktif: plat, odometer, kapasitas tangki.
- **Statistik bulan ini**: total pengeluaran BBM, total servis, rata-rata konsumsi (km/liter).
- **Chart fl_chart**: tren pengeluaran 6 bulan terakhir.
- **Switch kendaraan** aktif lewat selector di atas. Riwayat BBM & servis terbaru di bawah.

Tab 2 · Service (Servis & BBM)

- **Catat BBM**: tanggal, odometer, liter, harga/liter, total auto-calc, jenis BBM, SPBU, full-tank flag, foto struk.
- **Catat Servis**: jenis servis (10 kategori default), bengkel, biaya, kwitansi, reminder odometer/tanggal servis berikutnya.
- **Scan nota** dari halaman tambah — auto-fill field dari ML Kit OCR.

Tab 3 · Docs (Dokumen Kendaraan)

- **5 jenis dokumen**: STNK, BPKB, SIM, Asuransi, Pajak.
- Simpan nomor, tanggal terbit, tanggal expired, foto dokumen, catatan.
- Empty state & reminder untuk dokumen yang akan jatuh tempo.

Tab 4 · Profile

- Edit Profile · Theme · Language · Security · Backup · Help · About · T&C · Privacy.
- **Export** data ke **PDF** (laporan rapi via package `pdf`) atau **CSV** (spreadsheet-ready).

04 Arsitektur Aplikasi

2 layer simpel: **Data → Presentation**. Tidak ada domain layer terpisah, tidak ada use case, tidak ada repository interface.

Folder Structure

```
lib/
├── data/
│   ├── models/           # Freezed models (vehicle, fuel_log, service_log, ...)
│   ├── repositories/     # SQLite query logic (5 repos)
│   ├── local/            # auth_local_datasource (SharedPreferences)
│   └── database_helper.dart # singleton DB helper
├── presentation/
│   ├── auth/             # splash · onboarding · login · register
│   ├── home/             # dashboard + main_navigation
│   ├── fuel/             # fuel page + add fuel
│   ├── service/          # service page + add service
│   ├── vehicle/          # add · edit · detail vehicle
│   ├── docs/             # list dokumen + add document
│   ├── scan/             # OCR scan receipt page
│   ├── profile/          # 10 menu profil
│   ├── settings/         # export PDF/CSV
│   ├── notifications/    # notifications page
│   └── blocs/            # vehicle, fuel_log, service_log, dashboard, vehicle_document
├── core/
│   ├── constants/        # colors, strings, enums
│   ├── components/       # reusable widgets (bottom_nav, dll)
│   ├── extensions/       # context, int, string, datetime
│   ├── utils/            # formatters, image helper
│   └── theme.dart        # light & dark theme
└── main.dart
```

Alur Data (Linear & Mudah Di-trace)

- 1 Page dispatch Event ke BLoC**
User tap tombol di UI → `context.read<FuelLogBloc>().add(AddFuelLog(...))`
- 2 BLoC panggil Repository**
Bloc langsung instantiate Repository via constructor (no DI framework)
- 3 Repository execute query SQLite**
Via `DatabaseHelper.getInstance()` singleton — pure CRUD

4

BLoC emit State baru

State pakai Freezed sealed class (loading / loaded / error)

5

BlocBuilder rebuild UI

UI react ke perubahan state — Navigator.pop(true) untuk refresh parent

05 Database Schema

SQLite via `sqlite`. 6 tabel utama, semua relasional via foreign key ke `vehicles.id` atau `users.id`.

USERS

Kolom	Tipe	Keterangan
id	INTEGER PK	Auto increment
name · email · password	TEXT	Email unique, password di-hash
image_path	TEXT?	Foto profil (nullable)
created_at · updated_at	TEXT	ISO 8601

VEHICLES

Kolom	Tipe	Keterangan
id · user_id	INTEGER	FK ke users
name · type · brand · model	TEXT	Identitas kendaraan
year · plate_number · color	INT / TEXT	Detail registrasi
initial_odometer · tank_capacity	REAL	Spesifikasi awal
fuel_type · is_active · notes	TEXT / INT	Pertalite default, soft archive
image_path	TEXT?	Foto kendaraan

FUEL_LOGS

Kolom	Tipe	Keterangan
id · vehicle_id	INTEGER	FK ke vehicles
date · odometer · liters	TEXT / REAL	Data utama isi BBM
price_per_liter · total_cost	REAL	Total auto-calculate
fuel_type · station_name · is_full_tank	TEXT / INT	Detail SPBU
receipt_image_path	TEXT?	Foto struk SPBU

SERVICE_LOGS

Kolom	Tipe	Keterangan
-------	------	------------

id · vehicle_id	INTEGER	FK ke vehicles
date · odometer · service_type	TEXT / REAL	Kategori: oli, ban, tune-up, dll
description · cost · workshop_name	TEXT / REAL	Detail pekerjaan
next_service_odometer · next_service_date	REAL? / TEXT?	Reminder servis berikutnya
receipt_image_path	TEXT?	Foto kwitansi bengkel

VEHICLE_DOCUMENTS

Kolom	Tipe	Keterangan
id · vehicle_id	INTEGER	FK ke vehicles
document_type · document_number	TEXT	STNK / BPKB / SIM / Asuransi / Pajak
issue_date · expiry_date	TEXT?	Tanggal terbit & kadaluarsa
image_path · notes	TEXT?	Foto dokumen + catatan

EXPENSE_CATEGORIES SEEDED

10 kategori default sudah di-insert otomatis saat onCreate: Ganti Oli Mesin, Ganti Oli Gardan, Ganti Ban, Tune Up / Servis Rutin, Ganti Aki, Ganti Kampas Rem, Ganti V-Belt, Servis AC, Perpanjang STNK / Pajak, Lain-lain.

06 Flow Fitur (User Journey)

Flow utama yang akan didemo di sharing session — dari pertama install sampai bisa export laporan.

Flow A · First Time User → Catat BBM Pertama

1 Splash Page

Cek flag `isFirstTime` & `isLoggedIn` di `SharedPreferences` (delay 2 detik).

2 Onboarding

3 slide intro fitur. Setelah selesai, set `isFirstTime = false`.

3 Register

Form name + email + password + checkbox T&C. Insert ke tabel `users`, set session.

4 Add Vehicle

User wajib tambah kendaraan pertama — nama, plat, brand, tipe BBM, odometer awal, foto.

5 Home (Dashboard)

Hero card kendaraan + statistik bulan ini + chart 6 bulan. Empty state karena belum ada catatan.

6 FAB → Catat BBM

Pilih tanggal, isi odometer, liter, harga/liter. Total auto-calc realtime.

7 Optional: Scan Nota

Tap "Scan Struk" → buka kamera → ML Kit OCR baca total, liter, tanggal → auto-fill form.

8 Simpan

Foto di-compress 1280px@80%, save ke app dir. Row insert ke `fuel_logs`. Pop back ke Home, dashboard auto-refresh.

Flow B · Catat Servis + Set Reminder

1 Tab Service → FAB Add

Pilih jenis servis dari 10 kategori default (Ganti Oli, Tune Up, dll).

2

Isi Detail Servis

Tanggal, odometer, bengkel, biaya, deskripsi. Optional foto kwitansi.

3

Set Reminder Servis Berikutnya

Isi `next_service_odometer` (mis. odometer sekarang + 2.500 km) atau tanggal.

4

Save

Insert ke `service_logs`. Reminder muncul di dashboard saat odometer/tanggal mendekati target.

Flow C · Tambah Dokumen Kendaraan

1

Tab Docs → Pilih Tipe

STNK / BPKB / SIM / Asuransi / Pajak.

2

Isi Form Dokumen

Nomor dokumen, tanggal terbit, tanggal expired, foto dokumen.

3

Save

Insert ke `vehicle_documents`. Card dokumen muncul di Docs tab dengan badge expired/akan jatuh tempo.

Flow D · Export Laporan PDF/CSV

1

Profile → Export

Pilih kendaraan, range tanggal, format (PDF / CSV).

2

Generate

Repository query semua `fuel_logs` & `service_logs` dalam range → package `pdf` bikin dokumen rapi atau `csv` bikin spreadsheet.

3

Share / Print

Package `printing` buka share sheet — kirim via WhatsApp / email / save ke Files.

07 Cara Menjalankan Aplikasi

Langkah-langkah dari clone repo sampai aplikasi jalan di device fisik / emulator.

Prasyarat

- **Flutter SDK 3.11.5** atau lebih baru — cek dengan `flutter --version`
- **Android Studio** + Android SDK + emulator, ATAU **Xcode** + iOS Simulator (macOS)
- **Device fisik** dengan USB debugging aktif (opsional, recommended untuk test kamera/OCR)
- **JDK 17** untuk Android build

Langkah 1 • Clone & Install Dependencies

```
# Clone repo
git clone <repo-url> flutter_kendaraanku_app
cd flutter_kendaraanku_app

# Install dependencies
flutter pub get

# Cek health Flutter – pastikan semua centang hijau
flutter doctor -v
```

Langkah 2 • Generate Freezed Code

```
# Generate file *.freezed.dart untuk semua model & state
dart run build_runner build --delete-conflicting-outputs
```

Langkah 3 • (Optional) Regenerate Icon & Splash

```
# Hanya jika ganti file di assets/branding/
dart run flutter_launcher_icons
dart run flutter_native_splash:create
```

Langkah 4 · Jalankan Aplikasi

```
# Cek device yang ter-connect
flutter devices

# Run di device default (debug mode)
flutter run

# Run di device spesifik
flutter run -d <device-id>

# Hot reload: tekan r di terminal. Hot restart: tekan R
```

Langkah 5 · Build Release (Android)

```
# Setup keystore – lihat docs/RELEASE.md untuk detail
cp android/key.properties.template android/key.properties
# Edit android/key.properties dengan path & password keystore

# Build APK (untuk testing langsung)
flutter build apk --release

# Build App Bundle (untuk upload ke Play Store)
flutter build appbundle --release
# Output: build/app/outputs/bundle/release/app-release.aab
```

Tips Demo. Untuk demo sharing session, jalankan `flutter run --release` di device fisik supaya animasi smooth & performance OCR ML Kit terasa beneran. Debug mode bisa lag saat scan nota.

Troubleshooting Singkat

Error: file .freezed.dart not found

Jalankan ulang `dart run build_runner build --delete-conflicting-outputs`

OCR crash di release build

Pastikan ProGuard rule di `android/app/proguard-rules.pro` sudah include rule ML Kit.

Database error setelah update model

Uninstall app dari device, atau bump version di `database_helper.dart` & tambah migration di `_onUpgrade`.

Foto tidak muncul setelah restart

Cek `image_path` di DB pakai absolute path dari `path_provider`. Path simulator bisa berubah saat hot restart.

